



## CHAPITRE 10

# Machines thermiques

*Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que la situation d'évaluation tendra.*

1. Le second principe de la thermodynamique :

- ☐ a. interdit de créer de l'énergie
- ☐ b. remplace le premier principe
- ☐ c. indique dans quel sens les transformations se produisent

2. Parmi ces phénomènes, lequel n'est **pas** une cause d'irréversibilité ?

- ☐ a. une compression infiniment lente dans un cylindre à température constante
- ☐ b. un transfert thermique sous un écart de 200 K
- ☐ c. les frottements

3. Un système reçoit 600 J d'un thermostat à 300 K. Sa variation d'entropie vaut :

- ☐ a. -2,00 J/K
- ☐ b. 2,00 J/K
- ☐ c. 180 000 J/K

4. Pour un système et tout ce qui l'entoure, la variation d'entropie totale :

- ☐ a. est toujours nulle
- ☐ b. peut être négative si la machine est bien conçue
- ☐ c. ne peut jamais être négative

5. Sur un cycle complet d'une machine ditherme :

- ☐ a.  $W + Q_c + Q_f = 0$
- ☐ b.  $\Delta U = W + Q_c + Q_f$
- ☐ c.  $W = Q_c + Q_f$

6. Dans un moteur, la chaleur cédée à la source froide :

- ☐ a. pourrait être annulée avec de meilleurs réglages
- ☐ b. est imposée par le second principe



☐ **c.** est nulle si le moteur est adiabatique

**7.** Un climatiseur d'efficacité 2,6 :

- ☐ **a.** ne viole rien du tout
- ☐ **b.** viole le second principe
- ☐ **c.** viole le premier principe

**8.** Entre une pompe à chaleur et un climatiseur, la relation entre les performances est :

- ☐ **a.**  $e_c = e_f$
- ☐ **b.**  $e_c = e_f + 1$
- ☐ **c.**  $e_c = 1 - e_f$

**9.** Un moteur fonctionne entre 800 K et 320 K. Son rendement de Carnot vaut :

- ☐ **a.** 40 %
- ☐ **b.** 250 %
- ☐ **c.** 60 %

**10.** Le rendement de Carnot est :

- ☐ **a.** une limite que la machine ne peut pas dépasser
- ☐ **b.** le rendement que la machine atteindra
- ☐ **c.** une valeur moyenne des machines du commerce

**11.** Dans un diagramme entropique  $(T, S)$ , l'aire enfermée par un cycle représente :

- ☐ **a.** la chaleur reçue de la source chaude
- ☐ **b.** le travail utile
- ☐ **c.** la variation d'énergie interne

**12.** Un binôme mesure une efficacité de 12 sur une machine dont l'efficacité de Carnot vaut 10. On peut affirmer :

- ☐ **a.** que la machine est excellente
- ☐ **b.** qu'il faut refaire la mesure avant de se prononcer
- ☐ **c.** qu'il y a une erreur, sans refaire le calcul

### Corrigé commenté

**1 c** — c'est le premier principe qui interdit de créer de l'énergie ; le second dit dans quel *sens* les choses se produisent. Les deux coexistent, aucun ne remplace l'autre : devant une machine impossible, il faut savoir dire *lequel des deux* est violé.

**2 a** — les trois causes d'irréversibilité sont les frottements, les transferts sous écart **fini**, les détentes brusques. Une compression *infinitement lente* à température constante est au contraire le seul cas réversible — et c'est précisément ce que fait le cycle de Carnot.

**3 b et 4 c** —  $\Delta S = Q/T = 600/300 = 2,00 \text{ J/K}$ , le signe étant celui de  $Q$ . La réponse **b** vient d'une multiplication au lieu d'une division. Et pour l'ensemble système + entourage,  $\Delta S_{\text{total}} \geq 0$  *toujours* : aucune conception, aussi soignée soit-elle, ne fait diminuer l'entropie totale.

**5 a** — sur un cycle, le fluide revient à son état de départ donc  $\Delta U = 0$ , ce qui donne  $W + Q_c + Q_f = 0$ . La réponse **b** est le premier principe hors cycle ; la **c** oublie un signe.

**6 b** — c'est le point le plus important du chapitre.  $Q_f$  n'est pas une perte accidentelle : un moteur qui ne céderait rien à la source froide aurait un rendement de 100 %, ce que le second principe interdit. **Aucun réglage ne supprimera jamais le radiateur d'un moteur.**

**7 a et 8 b** — une efficacité supérieure à 1 ne crée aucune énergie : la machine en *déplace*. Les joules retirés de la cabine existaient déjà. Et comme le condenseur rejette à la fois ce qui a été pris et le travail payé,  $Q_c = Q_f + |W|$ , d'où  $e_c = e_f + 1$  — une pompe à chaleur « livre » toujours une unité de plus qu'un climatiseur ne « prend ».

**9 c et 10 a** —  $\eta_C = 1 - 320/800 = 0,60$ . La réponse **b** correspond à l'oubli du « 1 moins », la **c** à un rapport inversé. Et ce nombre est un **plafond** : il dit ce qu'aucune machine ne dépassera entre ces températures, jamais ce qu'une machine donnée fera. Le moteur Stirling du TP en atteint 2 %, un bon diesel plus de la moitié.

**11 b** — dans le plan  $(T, S)$ , une chaleur échangée à température constante vaut  $T \Delta S$ , soit l'aire d'un rectangle. La chaleur reçue est l'aire *sous* l'isotherme chaude ; le travail utile est l'aire **enfermée** par le cycle. Quant à  $\Delta U$ , elle est nulle sur un cycle.

**12 c** — et c'est la question la plus utile de la feuille. Une performance mesurée supérieure à celle de Carnot est **impossible** : le second principe permet d'invalider le résultat *sans rien recalculer*. C'est le seul endroit de l'année où un principe physique sert directement d'outil de contrôle.